

1. Introdução e Cenário da Missão

O sistema de monitoramento desenvolvido neste projeto tem como objetivo receber, interpretar e exibir dados de telemetria simulados, identificando situações críticas, gerando alertas automáticos e fornecendo recomendações técnicas para manutenção ou recuperação operacional.

Os dados de telemetria são gerados aleatoriamente a cada execução via **numpy**, simulando leituras reais de sensores. Isso garante que o sistema seja testado em cenários variados a cada rodada, aproximando o comportamento de um sistema de monitoramento real.

O desafio central da missão está no turno noturno: a geração solar cai drasticamente (de ~65 kW ao meio-dia para ~5 kW às 21h), enquanto o consumo permanece elevado (~50–65 kW).

Simultaneamente, o módulo de comunicação pode estar offline e o nível de radiação pode ser elevado. O sistema precisa diagnosticar esse cenário, prever o comportamento energético e recomendar ações prioritizadas.

2. Análise dos Dados Simulados

2.1 Pacote de Telemetria

A cada execução, o sistema gera um novo conjunto de dados de telemetria composto pelos seguintes elementos obrigatórios:

- **Status binário de 6 módulos críticos** (suporte à vida, energia, comunicação, habitat, laboratório e armazenamento) — gerados com probabilidades distintas via *np.random.choice*, refletindo a confiabilidade real de cada sistema.
- **Leituras de geração e consumo de energia** em 6 horários, com reserva calculada incrementalmente a partir do saldo a cada ciclo de 3 horas.
- **Variáveis ambientais**: temperatura interna (18–26°C), temperatura externa (-80 a -40°C), nível de radiação (baixo/moderado/alto), qualidade de comunicação (10–95%) e velocidade do vento (5–25 m/s).
- **Log de 8 eventos** sorteados de bancos de mensagens por tipo (INFO, ALERTA, CRÍTICO, FALHA, REINICIO), com horários embaralhados e reordenados cronologicamente.
- **Inconsistência proposital**: o log pode registrar falha ou reinício no módulo de comunicação enquanto o status do módulo aparece como operacional — contradição que o sistema detecta automaticamente.

2.2 Geração Física Realista dos Dados de Energia

A geração solar segue uma curva diurna com pico ao meio-dia, modelada com ruído gaussiano (*np.random.normal*, desvio padrão de 5 kW). O consumo base cresce ao longo do dia com variação uniforme (*np.random.uniform*). A reserva é atualizada incrementalmente:

```
reserva_nova = reserva_anterior + (geracao - consumo) * 0.3
```

Cada kW de saldo equivale a 0,3% de reserva por ciclo de 3 horas.

3. Estruturas de Dados Utilizadas

O sistema aplica seis estruturas de dados fundamentais, cada uma escolhida pela adequação ao problema específico que resolve:

Estrutura	Onde é usada	Justificativa
Dicionário (hash)	Status dos módulos e variáveis ambientais	Acesso O(1) por nome do módulo; chave-valor natural para telemetria
Lista	Série temporal de energia e log de eventos	Dados ordenados por tempo; permite indexação e iteração
Matriz (lista de listas)	Tabela de energia: [horário, geração, consumo, reserva]	Representa dados bidimensionais tempo × variável
Fila (deque)	Alertas pendentes por prioridade	FIFO com inserção prioritária na frente para críticos
Pilha (list)	Últimos eventos críticos analisados	LIFO — o evento mais recente fica acessível no topo
Dicionário aninhado (árvore)	Hierarquia da missão energy→solar/baterias; habitat→O2/temp./comm.	Modela relações hierárquicas entre sistemas e subsistemas

4. Lógica e Regras de Decisão

4.1 Expressão Booleana Principal

O diagnóstico segue três níveis de status, determinados pela expressão:

```
STATUS_CRITICO = (comunicacao == 0 AND qualidade_comm < 50) OR (reserva < 60 OR  
(consumo > geracao AND reserva < 75)) OR (radiacao == 'alto' AND temperatura_ext < -50)  
STATUS_ALERTA = (60 <= reserva < 75) OR (NOT comunicacao OR qualidade_comm < 50) OR  
(radiacao == 'alto')  
STATUS_NORMAL = NOT STATUS_CRITICO AND NOT STATUS_ALERTA
```

4.2 Detalhamento das Regras

Regra	Condição (AND/OR/NOT)	Ação gerada	Justificativa
1	NOT comunicacao AND qualidade < 50	Status CRITICO — protocolo emergência	Dupla falha = impossibilidade de contato com a Terra
2	reserva < 60 OR (consumo > geracao AND reserva < 75)	Status CRITICO — reduzir consumo	Risco de colapso energético que compromete suporte à vida
3	radiacao == 'alto' AND temperatura_ext < -50	Status CRITICO — cancelar EVA	Combinação extrema eleva risco para equipamentos externos
4	60 <= reserva < 75	Status ALERTA — monitoramento intenso	Zona limítrofe — reserva ainda suficiente, porém declinante
5	NOT comunicacao OR qualidade < 50	Status ALERTA — comm. degradada	Falha isolada ainda permite algum nível de contato

6	radiacao == 'alto' (isolada)	Status ALERTA — EVA não recomendado	Sem outros agravantes, risco controlável internamente
---	---------------------------------	--	--

4.3 Detecção de Inconsistências

O sistema cruza o status binário dos módulos com o log de eventos: se um módulo aparece como operacional (1) mas há registro de FALHA ou REINICIO referente a ele no log, o sistema emite um aviso de inconsistência. Essa funcionalidade simula a capacidade real de sistemas de monitoramento de detectar divergências entre fontes de dados distintas.

5. Técnica de Previsão — Regressão Linear Simples

5.1 Metodologia

A previsão da reserva energética utiliza **regressão linear simples** pelo método dos **mínimos quadrados**, implementada manualmente sem bibliotecas de machine learning. A variável independente x é o índice do horário (0 a 5) e a dependente y é a reserva percentual em cada leitura.

As fórmulas dos coeficientes a (inclinação) e b (intercepto) são:

```
a = (n * sum(x*y) - sum(x) * sum(y)) / (n * sum(x^2) - sum(x)^2)
b = (sum(y) - a * sum(x)) / n
previsao = a * 6 + b # índice 6 = proximo ciclo de 3h
```

5.2 Exemplo de Aplicação

Com os dados de uma execução típica (reservas: 71,8% → 72,5% → 82,0% → 77,9% → 67,2% → 53,7%), a equação ajustada foi **reserva = -3,16 × t + 78,74**, com previsão de **59,8%** para o próximo ciclo.

A previsão influencia diretamente as recomendações: valores abaixo de 45% acionam o desligamento imediato de módulos não essenciais; entre 45% e 60%, ativam o modo economia. Acima de 60%, nenhuma ação energética de emergência é recomendada.

6. Sistema de Alertas e Recomendações

6.1 Fila de Alertas (FIFO com Prioridade)

Os alertas são armazenados em uma **deque** (fila de dupla extremidade). Alertas críticos são inseridos na frente da fila via *appendleft*, garantindo que apareçam primeiro na exibição. Alertas de nível ALERTA são inseridos ao final via *append*. Isso simula um sistema real de escalonamento de incidentes por severidade.

6.2 Pilha de Eventos Críticos (LIFO)

Paralelamente à fila, os eventos críticos são empilhados em uma **list** usada como pilha. A exibição percorre a pilha de trás para frente (*reversed*), mostrando o evento mais recente no topo — padrão LIFO (Last In, First Out). Isso permite identificar rapidamente qual foi o último problema detectado, útil para triagem rápida pela equipe de operações.

6.3 Recomendações Automáticas

As recomendações são geradas em quatro níveis de prioridade e adaptam-se dinamicamente aos dados de cada execução:

Prioridade	Condição de Disparo	Exemplo de Recomendação
CRÍTICA	suporte_vida ativo	Manter suporte à vida — prioridade absoluta de energia
CRÍTICA	comunicacao == 0	Ativar protocolo de comunicação de emergência
ALTA	previsao < 45%	Desligar laboratório e sistemas não essenciais imediatamente
ALTA	previsao < 60%	Reduzir consumo e ativar modo economia
ALTA	radiacao == 'alto'	Cancelar EVA e verificar blindagem do habitat
ALTA	vento > 20 m/s	Recolher equipamentos externos e reforçar ancoragem
MÉDIA	sempre	Aumentar frequência de telemetria; registrar anomalias

7. Decisões Técnicas e Justificativas

A seguir estão as principais escolhas de projeto e suas razões:

- **np.random para geração de dados:** garante variedade nos cenários testados a cada execução, aproximando o comportamento de sensores reais e tornando o sistema mais robusto do que dados estáticos embutidos.
- **Regressão linear manual:** o enunciado exige que o raciocínio matemático seja demonstrado explicitamente. Usar `numpy.polyfit` ou `sklearn.linear_model` ocultaria a lógica computacional, contradizendo o objetivo pedagógico da fase 3.
- **deque para fila de alertas:** permite inserção em $O(1)$ em ambas as extremidades, sendo mais eficiente que `list.insert(0, ...)` que é $O(n)$. A prioridade é gerenciada manualmente pelo ponto de inserção (`appendleft` para críticos, `append` para alertas).
- **Dicionário aninhado para hierarquia:** representa naturalmente a árvore de sistemas da missão (energia → solar/baterias; habitat → oxigênio/temperatura/comunicação), permitindo navegação intuitiva pelo operador.
- **Funções separadas por módulo:** cada responsabilidade (geração de dados, diagnóstico, alertas, previsão, exibição) está isolada em sua função, facilitando manutenção e permitindo testar componentes individualmente.
- **Curva diurna com ruído gaussiano:** a geração solar com pico ao meio-dia e desvio padrão de 5 kW reproduz comportamento físico realista, tornando os dados mais coerentes com o contexto da missão do que valores puramente aleatórios.

8. Conclusões e Aprendizados

O projeto demonstrou que conceitos fundamentais de programação — estruturas de dados, lógica booleana, algoritmos de busca e ordenação e matemática elementar — são suficientes para

construir um sistema de monitoramento funcional e coerente com cenários reais da indústria espacial.

A regressão linear implementada manualmente evidenciou que previsões úteis são possíveis sem dependência de bibliotecas avançadas, desde que o raciocínio matemático seja compreendido. A arquitetura modular facilita a extensão do sistema para novos sensores ou regras no futuro.

Do ponto de vista ético, o sistema prioriza sempre o suporte à vida, refletindo a responsabilidade que sistemas computacionais carregam em operações críticas onde decisões automatizadas impactam diretamente a segurança humana — princípio que deve guiar o desenvolvimento de qualquer sistema inteligente em ambiente de missão crítica.